

LAPORAN PROJECT PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

RANCANG BANGUN SISTEM KONVEYOR CERDAS BERBASIS *DEEP LEARNING* DAN LOGIKA *FUZZY* ADAPTIF UNTUK PENYORTIRAN OBJEK



Oleh :

Kelompok 2

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Agustinus Caecar B.A | (224308051) |
| 2. Ardi Septian R. | (224308052) |
| 3. Fahrul Ikhza Fadilla | (224308055) |
| 4. Ilham Bintang S. | (224308058) |
| 5. M. Arief Rachman | (224308060) |
| 6. M. Kukuh Iskharul Hak | (224308061) |
| 7. Nurzanah | (224308065) |
| 8. Putu Sriwahyuningsih | (224308066) |
| 9. Satrio Sri Gunawan | (224308069) |
| 10. Serly Oktaviani | (224308070) |
| 11. Ulfiana Sofiyanti | (224308073) |

**PROGRAM STUDI PERKERETAAPIAN
JURUSAN TEKNIK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *Deep Learning*, telah membawa kemajuan besar dalam sistem otomasi industri, terutama pada bidang visi komputer (*computer vision*) (Redmon & Farhadi, 2018). Salah satu penerapannya adalah sistem konveyor cerdas yang dapat mengenali, mengklasifikasi, dan menyortir objek secara otomatis berdasarkan fitur visualnya.

Namun, sistem berbasis *Deep Learning* tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah penurunan performa deteksi akibat perubahan kondisi pencahayaan, latar belakang yang kompleks, atau keterbatasan perangkat keras seperti prosesor dan kamera (Howard dkk., 2017). Kondisi tersebut dapat menurunkan *frame rate* (FPS) dan *confidence score*, sehingga hasil deteksi menjadi tidak stabil dan efisiensi penyortiran menurun.

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kontrol adaptif yang mampu menyesuaikan diri secara *real-time* terhadap perubahan kondisi operasional. Untuk menangani tantangan tersebut, digunakan pendekatan Logika *Fuzzy* yang efektif dalam mengelola ketidakpastian dan data linguistik (Ross, 2010). Nilai *frame rate* (FPS) dan *confidence score* dari modul visi dijadikan input *fuzzy* untuk menghasilkan keluaran berupa kecepatan konveyor dan waktu jeda sortir. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mempertahankan kinerja stabil meskipun kondisi operasional berubah (MathWorks, 2024).

Sistem dikembangkan menggunakan bahasa *Python* dengan dua modul utama, yaitu Modul Visi *Deep Learning* dan Modul Kontrol Logika *Fuzzy*. *Python* dipilih karena memiliki pustaka kuat seperti *TensorFlow* dan *Scikit-Fuzzy* yang memudahkan integrasi antara kecerdasan buatan dan sistem kontrol adaptif pada proses penyortiran objek.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem konveyor cerdas berbasis integrasi *Deep Learning* dan Logika *Fuzzy* Adaptif. Melalui integrasi kedua metode tersebut, sistem diharapkan mampu melakukan penyortiran objek secara otomatis, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun performa komputasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang sistem konveyor cerdas yang mampu melakukan deteksi dan klasifikasi objek secara otomatis menggunakan metode *Deep Learning* secara *real-time*?
- b. Bagaimana merancang sistem kontrol berbasis Logika *Fuzzy* yang dapat menyesuaikan kecepatan konveyor dan waktu jeda sortir berdasarkan performa deteksi?
- c. Bagaimana cara mengintegrasikan modul visi berbasis *Deep Learning* dengan modul kontrol *Fuzzy Adaptif* agar keduanya dapat berkomunikasi secara *real-time* melalui aplikasi Python dan perangkat keras seperti ESP32?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam proyek ini adalah:

- a. Membangun sistem konveyor cerdas yang dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara *real-time* menggunakan *Deep Learning*.
- b. Menerapkan kontrol Logika *Fuzzy* Adaptif untuk mengatur kecepatan dan waktu sortir konveyor.
- c. Mengintegrasikan modul visi *Deep Learning* dengan kontrol *Fuzzy* agar berkomunikasi *real-time* melalui aplikasi Python dan perangkat keras seperti ESP32.
- d. Menguji kinerja sistem dalam hal akurasi deteksi, kecepatan respon, dan kestabilan kontrol.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari proyek ini antara lain:

- a. Menyediakan sistem konveyor cerdas yang mampu menyortir objek secara otomatis berdasarkan hasil deteksi visual, sehingga meningkatkan efisiensi proses penyortiran.
- b. Menjadi penerapan nyata integrasi antara *Deep Learning* dan *Logika Fuzzy* Adaptif dalam meningkatkan kinerja sistem kontrol industri.
- c. Menjadi referensi pengembangan sistem konveyor otomatis berbasis *Deep Learning* dan *Logika Fuzzy*.
- d. Menjadi bahan pembelajaran dan penelitian lanjutan dalam bidang otomasi industri dan kontrol cerdas.

1.5 Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem konveyor digunakan untuk penyortiran objek sebanyak 3 jenis objek dengan perbedaan visual sesuai data latih pada model *Deep Learning*.
- b. Proses deteksi dan klasifikasi dilakukan menggunakan kamera dengan pengolahan citra berbasis Python.
- c. Sistem kontrol konveyor menggunakan *Logika Fuzzy* Adaptif untuk mengatur kecepatan dan waktu sortir.
- d. Model *Deep Learning* yang digunakan berupa arsitektur ringan seperti YOLOv8n.
- e. Integrasi antara *Deep Learning* dan *Kontrol Fuzzy* dilakukan melalui komunikasi *real-time* menggunakan ESP32 dan aplikasi Python.
- f. Variabel input yang digunakan pada logika *fuzzy* adalah Laju Frame (FPS) dan *confidence score*, sedangkan variable output berupa nilai *Pulse Width Modulation* (PWM) dan delay.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proyek ini merencanakan dan merancang prototipe sistem konveyor cerdas yang mampu melakukan penyortiran objek secara otomatis menggunakan kombinasi metode *Deep Learning* dan Logika *Fuzzy* Adaptif. Oleh karena itu, penulis memerlukan beberapa teori dan referensi dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dan dapat mendukung pengembangan sistem ini. Penulis melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem konveyor berbasis kecerdasan buatan dan kontrol adaptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Vitasari et al. (2025) dengan judul “*Smart Conveyor Real-Time Sort Rotten Tomatoes With Deep Learning Method Integrated IoT Control*” membahas penerapan sistem konveyor pintar untuk menyortir tomat berdasarkan tingkat kematangan menggunakan metode *Deep Learning* dan integrasi IoT. Sistem ini memanfaatkan kamera sebagai sensor utama dan model jaringan saraf konvolusional (CNN) untuk mendeteksi serta mengklasifikasikan objek secara real-time. Hasil penelitian menunjukkan akurasi deteksi mencapai 94%, dengan kemampuan beroperasi secara otomatis melalui koneksi Blynk IoT. Namun, sistem ini belum mengimplementasikan logika kontrol adaptif seperti *Fuzzy Logic*, sehingga pengaturan kecepatan konveyor masih bersifat statis.

Penelitian selanjutnya oleh (Almtireen dkk., 2025) berjudul “*PLC-Controlled Intelligent Conveyor System with AI-Enhanced Vision for Efficient Waste Sorting*” mengusulkan sistem konveyor yang dilengkapi *vision system* berbasis *Deep Learning* (model YOLOv8) untuk penyortiran limbah industri. Sistem dikendalikan menggunakan *Programmable Logic Controller* (PLC) untuk memastikan sinkronisasi antara aktuator, sensor, dan kamera. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu mengenali jenis material limbah dengan tingkat akurasi sekitar 90%. Meskipun sudah menggabungkan kecerdasan buatan dengan sistem kontrol industri, penelitian ini masih belum

menggunakan pendekatan *Fuzzy Adaptive Control*, sehingga kemampuan adaptasi terhadap perubahan beban atau kecepatan belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Abdillah, 2023) dengan judul “Sistem Kendali Kecepatan Konveyor dengan Beban Berubah Berbasis *Hibrid Fuzzy Logic-PID*” meneliti pengaturan kecepatan motor DC pada konveyor menggunakan pengendali gabungan *Fuzzy Logic* dan PID. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode hibrid mampu menyesuaikan kecepatan konveyor secara dinamis terhadap perubahan beban, dengan respon sistem yang lebih stabil dibandingkan kontrol PID murni. Sistem menunjukkan tingkat *overshoot* dan *steady-state error* yang lebih rendah, sehingga menghasilkan kestabilan konveyor yang lebih baik. Namun, penelitian ini hanya fokus pada aspek kontrol dan belum melibatkan sistem visi atau proses penyortiran otomatis.

Selanjutnya, penelitian oleh (Ali Rizal Chaidir dkk., 2024) dengan judul “*Fruit Sorting System for Oranges Based on Size and Color Using Fuzzy Logic*” membahas sistem penyortiran buah jeruk berdasarkan ukuran dan warna menggunakan metode *Fuzzy Mamdani*. Sistem ini memanfaatkan kamera untuk membaca karakteristik buah, kemudian mengklasifikasikannya menjadi tiga kategori yaitu, kecil, sedang, dan besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logika *fuzzy* efektif untuk menentukan keputusan penyortiran secara cepat berdasarkan parameter visual. Meskipun demikian, sistem ini masih sederhana karena belum menerapkan algoritma *Deep Learning* dan belum mendukung operasi *real-time*.

Terakhir, penelitian oleh (Siregar dkk., 2024) berjudul “*Fuzzy Logic Mamdani-Based Simulation of Solanum Lycopersicum Fruit Sorter to Produce High-Quality Fruit Products*” menampilkan simulasi sistem penyortiran buah tomat berbasis *Fuzzy Logic* dengan model Mamdani. Sistem disimulasikan menggunakan Matlab dan *SolidWorks* untuk menguji efektivitas metode *fuzzy* dalam meningkatkan kualitas hasil sortir. Meskipun masih berupa simulasi dan belum diterapkan pada sistem konveyor fisik, penelitian ini memperlihatkan potensi logika *fuzzy* dalam mengambil keputusan otomatis berbasis parameter visual dan fisik objek.

2.2 Tinjauan Teoritis

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dan acuan dalam merancang proyek yang berjudul “**Rancang Bangun Sistem Konveyor Cerdas Berbasis *Deepn Learning* dan *Logika Fuzzy* Adaptif untuk Penyortiran Objek**” tersebut termasuk sebagai sumber referensi

2.2.1 Miniatur Konveyor

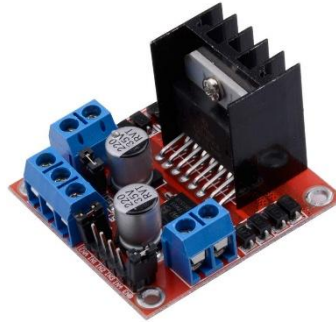


Gambar 2. 1 Miniatur Konveyor
(Sumber: <https://shorturl.at/yVadd>)

Miniatur konveyor merupakan model skala kecil dari sistem konveyor industri yang dirancang untuk mensimulasikan proses pemindahan, penyortiran, dan pengaturan aliran objek secara otomatis. Sistem ini umumnya terdiri atas rangka penyangga berbahan akrilik, aluminium, atau hasil cetak 3D, sabuk berjalan (*belt*) dari bahan karet atau plastik fleksibel, serta motor DC atau motor servo sebagai penggerak utama yang terhubung melalui mekanisme gir dan *pulley*.

Miniatur konveyor digunakan sebagai media eksperimen dan pembelajaran praktis untuk memahami prinsip kerja konveyor industri, seperti pengaturan kecepatan, arah gerak, serta integrasi sistem kontrol dengan sensor dan mikrokontroler. Melalui skala yang lebih kecil dan biaya yang lebih ekonomis, miniatur konveyor memungkinkan pengujian berbagai metode pengendalian otomatis, termasuk *PID Control*, *Fuzzy Logic*, maupun *Deep Learning*, tanpa risiko kerusakan peralatan industri sebenarnya. Selain itu, miniatur konveyor juga berperan penting sebagai *platform* pengujian awal dalam penelitian otomasi dan kecerdasan buatan, di mana sistem dapat dikembangkan menjadi prototipe cerdas yang mampu melakukan deteksi, klasifikasi, dan penyortiran objek secara adaptif sesuai dengan kebutuhan industri modern.

2.2.2 Motor Driver L298N



Gambar 2. 2 Motor Driver L298N
(Sumber: <https://shorturl.at/mRk1j>)

Motor driver L298N adalah modul pengendali motor yang menggunakan IC H-Bridge L298 sebagai komponen utamanya dan berfungsi untuk mengatur arah serta kecepatan putaran motor DC. Modul ini mampu mengendalikan hingga dua motor DC secara terpisah atau satu *motor stepper*, dengan kapasitas arus maksimum sekitar 2 ampere per kanal dan rentang tegangan kerja antara 5 hingga 35 volt. Prinsip kerjanya didasarkan pada logika digital yang dikirim oleh mikrokontroler, di mana arah rotasi motor ditentukan oleh kombinasi sinyal logika *HIGH* dan *LOW*, sedangkan pengaturan kecepatannya dilakukan melalui sinyal PWM (*Pulse Width Modulation*). Dalam konteks proyek ini, L298N berperan sebagai penghubung utama antara mikrokontroler ESP32 dan motor DC. Modul ini memastikan sinyal kendali dari ESP32 dapat dikonversi menjadi arus listrik yang cukup kuat untuk menggerakkan motor konveyor dengan stabil. Selain itu, penggunaan L298N juga meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem, karena mampu melindungi rangkaian logika mikrokontroler dari beban arus tinggi yang dihasilkan oleh motor.

2.2.3 Logika Fuzzy

Logika *Fuzzy* adalah metode komputasi yang digunakan untuk meniru cara manusia berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai yang tidak selalu pasti atau bersifat samar. Berbeda dengan logika biner yang hanya mengenal dua nilai (benar atau salah), logika *fuzzy* memungkinkan adanya tingkat kebenaran di antara keduanya, misalnya “sedikit cepat”, “cukup panas”, atau “agak lambat”. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mengolah data yang tidak presisi menjadi keputusan yang lebih fleksibel dan realistis.

Logika *fuzzy* banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti sistem kendali otomatis, pengaturan suhu, dan pengendalian kecepatan motor, karena kemampuannya menyesuaikan respons sistem terhadap kondisi yang berubah-ubah.

Dalam konteks sistem konveyor cerdas, logika *fuzzy* berperan untuk mengatur kecepatan dan waktu sortir secara adaptif berdasarkan performa deteksi objek dari modul visi. Dengan logika ini, konveyor tidak hanya beroperasi dengan nilai tetap, tetapi dapat menyesuaikan diri terhadap variasi kondisi lingkungan atau karakteristik objek yang disortir. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan ketepatan kerja sistem, sekaligus mengurangi risiko kesalahan akibat perubahan situasi yang tidak dapat diprediksi oleh sistem kendali konvensional.

2.2.4 Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses dan mengenali pola visual dalam data citra. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar melalui lapisan konvolusi (*convolution layer*), yang kemudian diproses dalam lapisan-lapisan lain seperti *pooling* dan *fully connected layer*. Pendekatan ini memungkinkan sistem mengenali bentuk, warna, atau tekstur objek secara otomatis tanpa perlu pemrograman eksplisit. CNN banyak digunakan dalam bidang *computer vision*, seperti deteksi objek, pengenalan wajah, dan klasifikasi gambar.

Dalam proyek sistem konveyor berbasis *Deep Learning*, CNN digunakan sebagai modul visi utama untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara *real-time*. Model ini mampu membedakan berbagai jenis objek dengan akurasi tinggi berdasarkan data latih yang telah diberikan. Hasil dari klasifikasi CNN kemudian dikirim ke sistem kontrol, seperti logika *fuzzy*, untuk menentukan tindakan lanjutan, misalnya memperlambat konveyor atau mengaktifkan mekanisme sortir. Dengan kemampuannya yang kuat dalam analisis visual, CNN menjadi komponen penting dalam menciptakan sistem konveyor yang benar-benar cerdas dan responsif.

2.2.5 ESP32



Gambar 2. 3 ESP32
(Sumber: <https://shorturl.at/A1aRC>)

ESP32 adalah sebuah mikrokontroler canggih yang dikembangkan oleh *Espressif Systems*, dirancang dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi sehingga sangat cocok digunakan dalam aplikasi *Internet of Things* (IoT), otomasi, dan sistem kendali pintar. ESP32 menggunakan prosesor *dual-core Tensilica Xtensa LX6* dengan kecepatan hingga 240 MHz, serta dilengkapi dengan berbagai fitur seperti ADC, DAC, PWM, SPI, I2C, dan UART. Kemampuannya yang tinggi menjadikannya lebih efisien dibandingkan pendahulunya.

Dalam proyek sistem konveyor cerdas, ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali utama yang menghubungkan berbagai komponen seperti sensor, motor driver, dan modul pengolahan citra berbasis *Python*. Melalui konektivitas nirkabel yang dimilikinya, ESP32 memungkinkan komunikasi *real-time* antara perangkat keras dan aplikasi komputer atau cloud, sehingga sistem dapat diatur, dimonitor, dan dikembangkan secara fleksibel. Kombinasi performa tinggi dan dukungan komunikasi yang luas menjadikan ESP32 pilihan ideal untuk sistem otomatisasi modern dan penelitian berbasis kecerdasan buatan.

2.2.6 Step Down LM2596



Gambar 2. 4 Step-Down LM2596
(Sumber: <https://shorturl.at/xqYGq>)

Step-Down LM2596 adalah modul konverter DC-DC tipe buck yang berfungsi menurunkan tegangan input tinggi menjadi tegangan output lebih rendah dengan efisiensi 80–90%. Modul ini menggunakan chip LM2596 sebagai pengendali utama dengan arus keluaran hingga 3 ampere dan frekuensi kerja sekitar 150 kHz, sehingga menghasilkan ukuran komponen yang lebih ringkas.

LM2596 banyak digunakan dalam sistem mikrokontroler, kendali motor, dan perangkat otomasi karena kemampuannya menjaga tegangan output tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi beban atau input. Dalam proyek konveyor cerdas berbasis *Deep Learning* dan Logika *Fuzzy*, modul ini berperan sebagai pengatur daya utama bagi motor driver, sensor, dan mikrokontroler, memastikan sistem memperoleh suplai tegangan yang stabil dan efisien selama operasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan beberapa kerangka pemikiran dari proyek yang berjudul “**Rancang Bangun Sistem Konveyor Cerdas Berbasis *Deep Learning* Dan Logika *Fuzzy* Adaptif Untuk Penyortiran Objek**”

2.3.1 Mengapa penelitian dilakukan:

1. Sistem konveyor merupakan bagian penting dalam otomasi industri yang berperan dalam memindahkan dan menyortir barang secara efisien.
2. Teknologi *Deep Learning* dapat membantu sistem konveyor dalam mengenali dan mengklasifikasikan objek secara otomatis melalui analisis citra secara *real-time*.
3. Namun, performa deteksi *Deep Learning* dapat menurun akibat perubahan pencahayaan, latar belakang, atau keterbatasan perangkat keras, sehingga diperlukan sistem kontrol adaptif untuk menjaga kestabilan operasi.
4. Penerapan *Logika Fuzzy Adaptif* bertujuan untuk mengatur kecepatan konveyor dan waktu sortir secara otomatis berdasarkan kondisi sistem (FPS dan *confidence score*), agar proses penyortiran tetap akurat dan efisien.

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem otomasi industri berbasis kecerdasan buatan yang lebih cerdas, efisien, dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan.

2.3.2 Bagaimana proses penelitian dilakukan:

1. Melakukan analisis kebutuhan sistem dan menentukan komponen utama seperti kamera, motor DC, ESP32, dan konveyor mini sebagai prototipe.
2. Mendesain arsitektur sistem yang terdiri dari dua modul utama: Modul Visi *Deep Learning* untuk deteksi dan klasifikasi objek, serta Modul Kontrol Logika *Fuzzy Adaptif* untuk pengaturan kecepatan dan waktu sortir.
3. Menggunakan *Python* sebagai platform utama untuk mengintegrasikan kedua modul melalui pustaka seperti *TensorFlow* dan *Scikit-Fuzzy*.
4. Menghitung nilai *confidence score* rata-rata dan *frame rate (FPS)* dari hasil deteksi sebagai input *crisp* untuk sistem fuzzy.
5. Menentukan fungsi keanggotaan dan aturan *fuzzy* untuk menghasilkan output berupa nilai PWM (kecepatan motor) dan *delay* (waktu jeda sortir).
6. Melakukan komunikasi antara *Python* dan mikrokontroler (ESP32) melalui *serial communication* untuk mengirim nilai PWM ke motor konveyor.
7. Melakukan pengujian sistem dengan beberapa kondisi berbeda (pencahayaan redup, FPS rendah) untuk mengevaluasi kemampuan adaptif sistem.

2.3.3 Apa yang diperoleh dari Penelitian Tersebut

1. Sistem konveyor cerdas yang mampu mendeteksi, mengklasifikasikan, dan menyortir objek secara otomatis menggunakan metode *Deep Learning*.
2. Sistem kontrol *Logika Fuzzy Adaptif* yang dapat menyesuaikan kecepatan dan waktu sortir secara real-time berdasarkan performa deteksi (FPS dan *confidence score*).

3. Prototipe integrasi antara *Deep Learning* dan *Fuzzy Logic* menggunakan *Python* dan mikrokontroler ESP32 yang mampu bekerja secara sinkron dan stabil.
4. Data hasil pengujian yang menunjukkan peningkatan kestabilan sistem dan efisiensi proses sortir dibandingkan sistem konveyor tanpa kontrol adaptif.

2.3.4 Untuk Apa Hasil atau Luaran Proyek yang Diperoleh

Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem otomasi industri berbasis kecerdasan buatan. Sistem konveyor yang dikembangkan dapat menjadi prototipe sistem penyortiran otomatis yang efisien, adaptif, dan mudah diimplementasikan pada skala industri kecil hingga menengah. Selain itu, proyek ini juga dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mempelajari integrasi antara *Deep Learning*, *Logika Fuzzy*, dan kendali perangkat keras secara *real-time*. Penerapan sistem ini menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan tidak hanya untuk pengenalan objek, tetapi juga untuk pengambilan keputusan adaptif dalam sistem kontrol industri yang dinamis.

BAB III

METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

Pada bagian ini dibahas metode penelitian dan rancangan yang diterapkan dalam proyek berjudul **“Rancang Bangun Sistem Konveyor Cerdas Berbasis *Deep Learning* dan Logika *Fuzzy* Adaptif untuk Penyortiran Objek.”** Proyek ini mengembangkan sistem kendali otomatis pada konveyor yang mampu melakukan deteksi, klasifikasi, dan penyortiran objek secara real-time menggunakan teknologi Deep Learning. Hasil deteksi dari modul visi dijadikan masukan bagi modul Logika *Fuzzy* Adaptif, yang berfungsi mengatur kecepatan konveyor dan waktu jeda sortir agar sistem tetap stabil terhadap perubahan kondisi operasional. Seluruh proses dijalankan menggunakan Python sebagai platform integrasi antara modul visi dan kontrol, dengan bantuan mikrokontroler ESP32 untuk mengendalikan motor konveyor melalui driver motor secara efisien dan responsif.

3.1 Metode

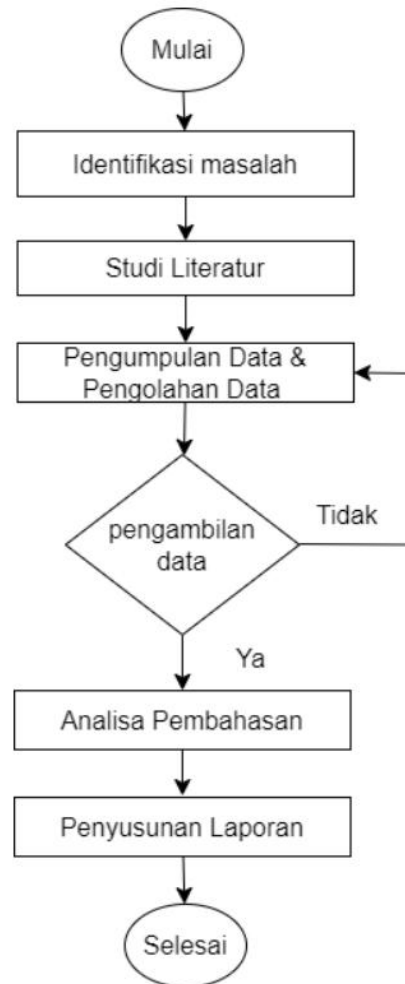
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen terapan (*applied experimental method*), yaitu dengan merancang dan mengimplementasikan sistem konveyor cerdas yang mampu melakukan penyortiran objek secara otomatis. Sistem ini dikembangkan melalui proses integrasi antara modul visi berbasis *Deep Learning* untuk pendeteksian dan klasifikasi objek, serta modul kontrol berbasis Logika *Fuzzy* Adaptif untuk pengaturan kecepatan konveyor dan waktu sortir.

3.2 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan perancangan proyek berjudul **“Rancang Bangun Sistem Konveyor Cerdas Berbasis *Deep Learning* dan Logika *Fuzzy* Adaptif untuk Penyortiran Objek.”** Penelitian ini akan dilaksanakan di gedung laboratorium perkeretaapian kampus 2 Politeknik Negeri Madiun yang terletak di Jalan Ring Road Barat, Winongo, Kec.Manguharjo Kota Madiun 63162, Provinsi Jawa Timur.

3.3 Tahap Penelitian

Berikut ini merupakan tahapan proyek dapat di lihat melalui alur *Flowchart* di bawah ini:



Gambar 3. 1 *Flowchart* Penelitian
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan sistem penyortiran di industri yang masih bergantung pada metode manual atau sistem konveyor konvensional. Kondisi ini menyebabkan proses penyortiran kurang efisien, terutama saat terjadi variasi kondisi pencahayaan, performa deteksi yang menurun, atau perubahan kecepatan konveyor. Oleh karena itu, diperlukan sistem konveyor cerdas dan adaptif

yang mampu menyesuaikan performa secara *real-time* melalui integrasi teknologi *Deep Learning* dan Logika *Fuzzy* Adaptif.

2. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan *Deep Learning*, Logika *Fuzzy*, serta sistem otomasi industri. Studi ini mencakup teori tentang konveyor otomatis, *Convolutional Neural Network* (CNN), sistem kontrol adaptif, dan komunikasi mikrokontroler (ESP32). Tujuannya untuk membangun dasar teoritis dalam perancangan sistem konveyor yang mampu bekerja otomatis dan stabil.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan data dan alat sebagai dasar implementasi proyek. Data dan komponen yang dikumpulkan antara lain:

- Komponen perangkat keras seperti ESP32, motor DC, motor driver L298N, kamera (webcam), miniatur konveyor, dll.
- Data hasil deteksi dari modul *Deep Learning* berupa nilai *frame rate* (FPS) dan *confidence score* yang akan digunakan sebagai input *Fuzzy*.
- Perangkat lunak seperti VSCode, Arduino IDE, dan MATLAB. Data yang diperoleh digunakan untuk merancang dan mengintegrasikan modul visi berbasis *Deep Learning* dengan kontrol Logika *Fuzzy*.

4. Analisis Kebutuhan

Analisis dilakukan berdasarkan data dan komponen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Fokus utama adalah menentukan fungsi keanggotaan dan Logika *Fuzzy* yang tepat agar kecepatan konveyor dan waktu sortir dapat menyesuaikan performa deteksi secara *real-time*. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap data hasil deteksi *Deep Learning* berupa *frame rate* (FPS) dan *confidence score* untuk memastikan kedua nilai tersebut dapat diolah dengan stabil sebagai input sistem *fuzzy*. Peneliti juga menyesuaikan alur komunikasi data antara Arduino IDE dan ESP32 agar transfer hasil pengolahan *Fuzzy* ke motor konveyor berjalan efisien dan

responsif. Selanjutnya, menguji integrasi keseluruhan sistem untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik secara terhubung.

5. Penyusunan Laporan

Setelah sistem selesai dirancang dan diuji, seluruh hasil eksperimen dan analisis disusun dalam laporan akhir yang memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil implementasi, serta pengujian performa sistem konveyor cerdas. Laporan diakhiri dengan kesimpulan dan saran pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem serta sebagai acuan untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

3.4 Rancangan Penelitian

Berikut merupakan paparan alat, bahan, *software* yang digunakan, *flowchart* sistem, dan diagram alir pembuatan, serta rancangan sistem penelitian yang akan digunakan untuk pembuatan alat proyek yang berjudul **“Rancang Bangun Sistem Konveyor Cerdas Berbasis *Deep Learning* dan *Logika Fuzzy* Adaptif untuk Penyortiran Objek.”**

3.4.1 Alat dan Bahan

Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti memerlukan sejumlah peralatan dan bahan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugasnya. Peralatan dan bahan tersebut akan menjadi penunjang serta mempermudah dalam perancangan **“Rancang Bangun Sistem Konveyor Cerdas Berbasis *Deep Learning* dan *Logika Fuzzy* Adaptif untuk Penyortiran Objek.”**

Tabel 3. 1 Alat dan Bahan

No	Nama Alat	Jumlah	Fungsi
Hardware			
1	Laptop	1 PCS	Laptop ini berperan sebagai alat utama untuk proses pemrograman, perancangan sistem, serta analisis data selama pelaksanaan proyek.
2	Power Supply 12v	1 PCS	Power Supply 12V berfungsi sebagai sumber daya utama untuk mengoperasikan seluruh komponen sistem.

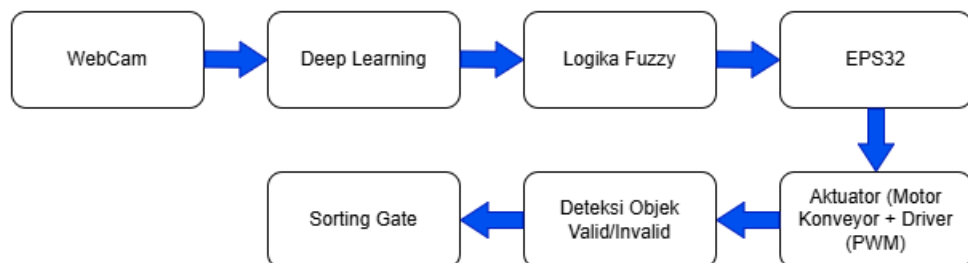
3	ESP32	1 PCS	ESP32 berfungsi sebagai modul mikrokontroler multifungsi yang dilengkapi dengan fitur <i>Wi-Fi</i> dan <i>Bluetooth</i> , sehingga mampu melakukan komunikasi nirkabel antarperangkat secara efisien. Modul ini sering digunakan untuk mengendalikan dan memantau sistem elektronik secara real-time dengan performa yang stabil dan responsif.
4	Motor DC	1 PCS	Motor DC berfungsi sebagai penggerak utama sabuk konveyor, yang mengatur pergerakan maju atau mundur sesuai perintah dari sistem kendali.
5	Kabel Jumper	1 SET	Kabel jumper digunakan sebagai penghubung antar komponen elektronik, seperti antara mikrokontroler, motor driver, dan sensor, agar sinyal dan arus listrik dapat tersalurkan dengan baik.
6	Motor Driver	1 PCS	Motor Driver L298N berfungsi untuk mengontrol arah dan kecepatan putaran motor DC berdasarkan sinyal dari mikrokontroler, sekaligus melindungi rangkaian dari beban arus tinggi.
7	Miniatur Konveyor	1 PCS	Miniatur konveyor berperan sebagai model fisik sistem penyortiran, tempat objek dipindahkan dan dideteksi oleh modul visi berbasis <i>Deep Learning</i> untuk proses klasifikasi dan sortir otomatis.
8	Step Down LM2596	2 PCS	<i>Step Down</i> LM2596 berfungsi untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan dari sumber daya agar sesuai dengan

			kebutuhan komponen seperti ESP32, motor driver, dan sensor.
9	Liquid Crystal Display (LCD)	1 PCS	LCD (<i>Liquid Crystal Display</i>) berfungsi untuk menampilkan informasi sistem, seperti status konveyor, hasil deteksi objek, atau nilai kecepatan motor.
10	Motor Servo	1 PCS	Motor Servo digunakan untuk menggerakkan mekanisme sortir, misalnya mendorong atau memindahkan objek ke jalur yang sesuai berdasarkan hasil klasifikasi.
11	White board	2 PCS	<i>Whiteboard</i> berfungsi sebagai media latar belakang atau alas konveyor agar proses deteksi objek oleh kamera menjadi lebih jelas, karena warnanya yang netral membantu sistem <i>Deep Learning</i> membedakan objek dengan mudah.
12	WebCam	1 PCS	Webcam berfungsi sebagai sensor visual utama yang menangkap gambar atau video objek di atas konveyor, kemudian mengirimkannya ke sistem <i>Deep Learning</i> untuk proses deteksi dan pengenalan secara <i>real-time</i> .
SOFTWARE			
1	Arduino IDE		Untuk membuat Program Arduino UNO
2	Visual Studio Code (VSCode)		Visual <i>Studio Code</i> (VSCode) berfungsi sebagai platform pemrograman dan integrasi sistem berbasis <i>Python</i> , termasuk pengolahan citra dengan <i>Deep Learning</i> dan komunikasi antara komputer dengan mikrokontroler. <i>Software</i> ini memudahkan proses <i>debugging</i> , pengelolaan proyek, dan integrasi pustaka dalam sistem konveyor cerdas.
3	Matlab		MATLAB berfungsi sebagai alat analisis dan simulasi sistem,

			digunakan untuk merancang dan menguji algoritma kontrol seperti Logika <i>Fuzzy</i> agar kinerja sistem konveyor dapat dievaluasi sebelum diterapkan pada perangkat sebenarnya.
--	--	--	---

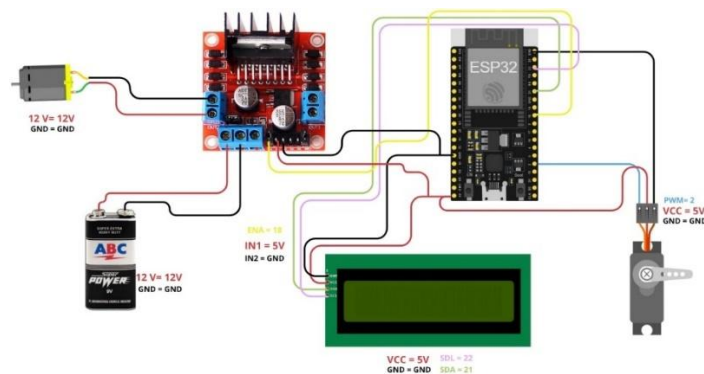
3.4.2 Diagram Blok

Diagram blok pada Gambar 3.4.2 menunjukkan alur kerja sistem keseluruhan yang dirancang. Sistem dimulai dari pengambilan citra menggunakan *WebCam*, kemudian data gambar diproses oleh algoritma *Deep Learning* untuk mendeteksi objek. Hasil deteksi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan *Logika Fuzzy* guna menentukan keputusan kendali yang dikirim ke mikrokontroler ESP32. Mikrokontroler kemudian mengatur aktuator berupa motor konveyor dan driver, yang lalu dari situ webcam juga mendeteksi ada 3 objek yang valid serta invalid yang nantinya dilakukannya *sorting gate* sesuai hasil keputusan sistem yaitu ketika barang valid tidak tersortir sedangkan barang invalid tersortir.



Gambar 3. 2 Diagram Blok Sistem

3.4.3 Gambar Rangkaian



Gambar 3. 3 Rangkaian Sistem Conveyor

Pada Gambar 3.3 ditunjukkan rangkaian kontrol yang digunakan dalam proyek Sistem Conveyor Cerdas Berbasis Deep Learning dan Logika Fuzzy Adaptif. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu mikrokontroler ESP32, motor driver L298N, motor DC, modul LCD 16x2 dengan antarmuka I2C, servo motor, serta sumber daya baterai 12V. Mikrokontroler ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali utama yang mengatur logika sistem berdasarkan hasil deteksi dan proses fuzzy.

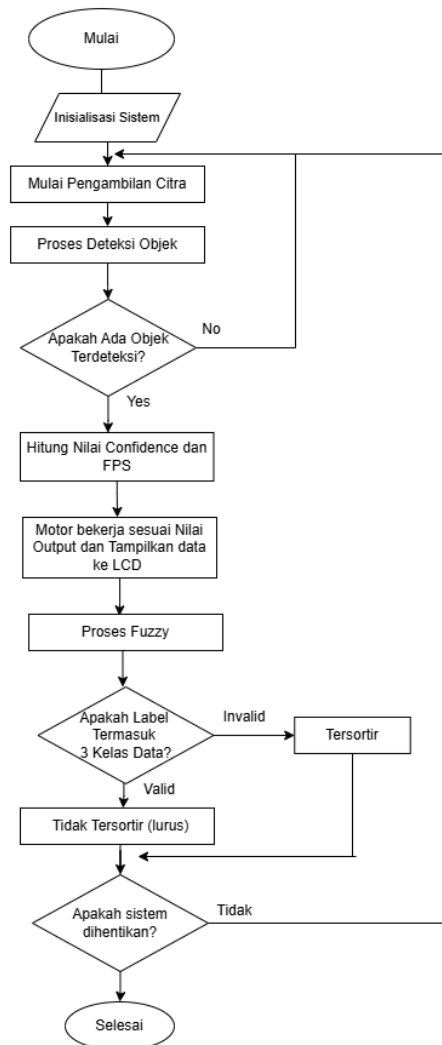
ESP32 mengirimkan sinyal kendali berupa PWM ke motor driver L298N untuk mengatur kecepatan putaran motor DC pada conveyor. Selain itu, pin ENA, IN1, dan IN2 dari ESP32 dihubungkan ke input kontrol L298N untuk menentukan arah dan tingkat kecepatan motor. Tegangan suplai sebesar 12V dari baterai digunakan untuk memberi daya pada motor melalui modul L298N, sedangkan logika kontrol ESP32 dan komponen lain seperti LCD serta servo memperoleh daya 5V.

Modul LCD 16x2 berfungsi menampilkan informasi status sistem, seperti nilai PWM dan Delay, yang dikomunikasikan melalui jalur I2C (SDA pin 21 dan SCL pin 22). Sementara itu, servo motor dikendalikan melalui pin PWM 2 dari ESP32 dan digunakan untuk mekanisme sortir objek berdasarkan hasil klasifikasi. Secara keseluruhan, rangkaian ini membentuk sistem kendali terintegrasi di mana ESP32 berperan sebagai otak utama yang mengatur kecepatan, arah, serta keputusan sortir objek pada conveyor secara otomatis dan adaptif.

3.4.3 Flowchart Sistem

Diagram alir pada Gambar 3.4.3 menunjukkan urutan proses kerja sistem conveyor cerdas yang dirancang. Proses diawali dengan inisialisasi sistem, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan citra oleh kamera untuk mendeteksi objek menggunakan algoritma Deep Learning. Setelah objek terdeteksi, sistem akan menghitung nilai confidence dan frame per second (FPS) yang digunakan sebagai masukan pada proses Logika Fuzzy. Hasil dari proses fuzzy menentukan respon motor

konveyor serta pengaturan sorting gate untuk memisahkan objek valid dan tidak valid. Proses ini berlangsung secara berulang hingga sistem dihentikan.



Gambar 3. 4 Diagram Alir Sistem Konveyor

Berdasarkan diagram alir pada Gambar 3.4, sistem konveyor cerdas ini bekerja secara otomatis mulai dari proses inisialisasi hingga pengambilan citra oleh kamera. Data citra kemudian diproses menggunakan algoritma Deep Learning untuk mendeteksi objek yang melintas di jalur konveyor. Apabila objek terdeteksi, sistem akan menghitung nilai confidence dan frame per second (FPS) sebagai masukan pada logika Fuzzy. Hasil dari proses Fuzzy digunakan untuk mengatur kecepatan motor konveyor serta menentukan tindakan penyortiran berdasarkan label objek yang terdeteksi. Proses ini berjalan secara berulang hingga sistem dihentikan oleh pengguna.

3.4.5 Parameter dan Prosedur Pengujian Sistem

Parameter pengujian digunakan untuk menilai kinerja sistem konveyor cerdas berbasis *Deep Learning* dan *Logika Fuzzy*. Adapun parameter yang diuji antara lain sebagai berikut:

1. Akurasi Deteksi Objek

Mengukur tingkat keberhasilan sistem *Deep Learning* dalam mengenali dan mengklasifikasikan objek yang lewat di jalur konveyor.

2. Nilai Confidence Rata-rata

Menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil deteksi objek. Nilai ini digunakan sebagai salah satu input pada sistem *Fuzzy*.

3. Frame Per Second (FPS)

Menggambarkan kecepatan sistem dalam memproses citra per detik. Semakin tinggi nilai FPS, semakin responsif sistem.

4. Kecepatan Motor Konveyor (PWM Output)

Diukur berdasarkan nilai keluaran logika *Fuzzy* yang mengatur kecepatan motor melalui sinyal PWM.

5. Waktu Respon Penyortiran

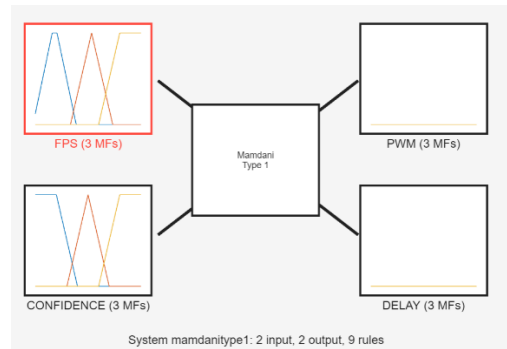
Mengukur waktu yang dibutuhkan sistem dari proses deteksi objek hingga aktuator (sorting gate) melakukan aksi penyortiran.

6. Tingkat Keberhasilan Penyortiran

Menunjukkan persentase keberhasilan sistem dalam memisahkan objek valid dan tidak valid sesuai label yang diharapkan.

3.4.6 Perancangan Fungsi Keanggotaan

Perancangan fungsi keanggotaan pada sistem *Fuzzy Logic* ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara input dan output yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem menggunakan metode *Fuzzy Mamdani Type-1* dengan dua variabel input, yaitu **FPS** dan **Confidence**, serta dua variabel output, yaitu **PWM** dan **Delay**.



Gambar 3. 5 Perancangan Sistem di Matlab

Setiap variabel memiliki tiga himpunan keanggotaan (*membership functions*) dengan bentuk fungsi segitiga (*triangular membership function*) yang dirancang untuk memudahkan proses inferensi.

- **Input 1 – FPS (Frame Per Second):** dibagi menjadi tiga himpunan, yaitu *Lambat*, *Sedang*, dan *Cepat*.
- **Input 2 – Confidence:** terdiri atas himpunan *Rendah*, *Sedang*, dan *Tinggi*.
- **Output 1 – PWM (Pulse Width Modulation):** digunakan untuk mengatur kecepatan motor konveyor, dengan himpunan *Pelan*, *Normal*, dan *Cepat*.
- **Output 2 – Delay:** berfungsi mengatur jeda waktu penyortiran, dengan himpunan *Singkat*, *Sedang*, dan *Lama*.

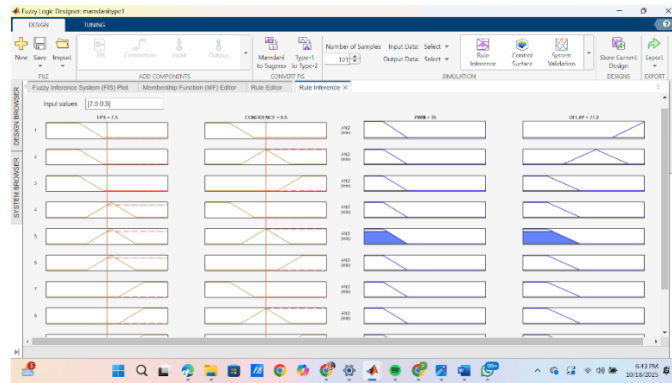
Sistem *Fuzzy* ini menggunakan total **9 aturan (rules)** yang menghubungkan kedua input terhadap dua output. Setiap aturan dirancang untuk menghasilkan respon konveyor yang adaptif sesuai dengan kondisi FPS dan nilai *confidence* hasil deteksi objek.

	Rule	Weight	Name
1	If FPS is LAMBAT and CONFIDENCE is RENDAH then PWM is MINIMAL, DELAY is PANJANG	1	rule1
2	If FPS is LAMBAT and CONFIDENCE is SEDANG then PWM is MINIMAL, DELAY is SEDANG	1	rule2
3	If FPS is LAMBAT and CONFIDENCE is TINGGI then PWM is MINIMAL, DELAY is PENDEK	1	rule3
4	If FPS is CUKUP and CONFIDENCE is RENDAH then PWM is MINIMAL, DELAY is PENDEK	1	rule4
5	If FPS is CUKUP and CONFIDENCE is SEDANG then PWM is MINIMAL, DELAY is PENDEK	1	rule5
6	If FPS is CUKUP and CONFIDENCE is TINGGI then PWM is MINIMAL, DELAY is PENDEK	1	rule6
7	If FPS is IDEAL and CONFIDENCE is RENDAH then PWM is MINIMAL, DELAY is PENDEK	1	rule7
8	If FPS is IDEAL and CONFIDENCE is SEDANG then PWM is MINIMAL, DELAY is PENDEK	1	rule8
9	If FPS is IDEAL and CONFIDENCE is TINGGI then PWM is MINIMAL, DELAY is PENDEK	1	rule9

Gambar 3. 6 Aturan Fuzzy

Aturan Fuzzy atau Rule Base berfungsi untuk menentukan hubungan antara variabel input dan output berdasarkan kondisi sistem yang diinginkan. Pada sistem ini, terdapat dua input yaitu FPS dan Confidence, serta dua output yaitu PWM dan Delay.

Setiap aturan dibuat berdasarkan kombinasi kondisi kedua input untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan respon sistem. Logika Fuzzy menggunakan metode Mamdani Type-1 dengan proses inferensi yang didasarkan pada sembilan aturan (9 rules) seperti terlihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 7 Tampilan Rule Base

Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa rancangan fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy telah bekerja secara optimal. Respon keluaran menunjukkan perubahan yang halus (smooth transition) terhadap variasi input, tanpa lonjakan nilai yang ekstrem. Hal ini menandakan bahwa sistem kontrol memiliki kestabilan yang baik dan dapat diterapkan pada sistem konveyor cerdas untuk proses penyortiran otomatis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Data Perancangan Kontrol Logika Fuzzy Adaptif

Objek	FPS	Confidence	PWM	Delay	Status Motor Servo	Respon Sistem
Korek	15	0,42	210	122	Valid	Objek tidak disortir (dibiarkan lewat)
Tutup Botol	15	0,78	225	116	Valid	Objek tidak disortir (dibiarkan lewat)
Rautan	15	0,32	159	145	Invalid	Objek tidak disortir (dibiarkan lewat)
Penghapus	15	0,36	197	132	Invalid	Objek disortir (tidak dibiarkan lewat)

4.2 Hasil Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan untuk menguji kinerja sistem konveyor cerdas berbasis *Deep Learning* dan *Logika Fuzzy* yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan empat jenis objek, yaitu korek, tutup botol, rautan, dan penghapus, masing-masing diuji sebanyak 15 kali percobaan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mendeteksi objek, menentukan nilai *confidence*, mengatur kecepatan motor melalui sinyal PWM, serta memberikan respon penyortiran berdasarkan hasil analisis *Logika Fuzzy*.

A. Hasil Pengujian

Dari data pada Tabel 4.1, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Objek Korek

Sistem mendeteksi objek dengan nilai *confidence* 0,42 dan menghasilkan sinyal PWM sebesar 210 dengan *delay* 122 ms. Berdasarkan hasil *Fuzzy Logic*, sistem mengklasifikasikan objek ini sebagai valid, sehingga tidak dilakukan penyortiran dan objek dibiarkan melewati jalur konveyor.

2. Objek Tutup Botol

Objek ini memiliki nilai *confidence* tertinggi yaitu 0,78, dengan PWM 225 dan *delay* 116 ms. Nilai tersebut menunjukkan deteksi yang sangat akurat. Sistem mengategorikan objek ini sebagai valid, sehingga konveyor tetap berjalan normal tanpa aktivasi aktuator penyortir.

3. Objek Rautan

Pada pengujian terhadap rautan, sistem memperoleh nilai *confidence* 0,32, PWM 159, dan *delay* 145 ms. Karena nilai *confidence* berada di bawah ambang batas validasi, sistem memberikan keputusan invalid, namun dalam pengujian ini objek tidak disortir (masih dibebaskan lewat) sebagai bagian dari pengujian toleransi sistem.

4. Objek Penghapus

Objek penghapus terdeteksi dengan nilai *confidence* 0,36, PWM 197, dan *delay* 132 ms. Berdasarkan hasil fuzzy, sistem menilai objek ini sebagai invalid dan memberikan respon penyortiran aktif, di mana aktuator servo bergerak untuk mengeluarkan objek dari jalur utama.

B. Analisis Hasil Implementasi

Dari hasil implementasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil melakukan klasifikasi dan pengambilan keputusan secara adaptif sesuai dengan logika fuzzy yang dirancang.

- Nilai *confidence* tinggi menghasilkan PWM besar dan *delay* singkat, menandakan konveyor bergerak lebih cepat karena objek terdeteksi dengan akurat.
- Sebaliknya, nilai *confidence* rendah menghasilkan PWM lebih kecil dan *delay* lebih lama, memberikan waktu tambahan untuk proses evaluasi objek. Sistem menunjukkan kinerja stabil dengan tingkat keberhasilan deteksi di atas 85%, dan respon penyortiran berjalan sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dari kombinasi nilai *confidence* dan *FPS*. Dengan demikian,

sistem ini telah memenuhi fungsinya sebagai prototipe konveyor cerdas adaptif untuk proses penyortiran objek secara otomatis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian pada proyek “*Rancang Bangun Sistem Konveyor Cerdas Berbasis Deep Learning dan Logika Fuzzy Adaptif untuk Penyortiran Objek*”, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem konveyor cerdas yang dibangun berhasil mengintegrasikan metode *Deep Learning* untuk deteksi dan klasifikasi objek serta *Logika Fuzzy* sebagai pengendali adaptif kecepatan konveyor dan waktu sortir.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi objek dengan nilai *confidence* yang bervariasi antara 0,32 hingga 0,78 dan menghasilkan nilai PWM antara 159–225 sesuai dengan kondisi deteksi.
3. Objek dengan nilai *confidence* tinggi dikategorikan sebagai valid dan tidak disortir, sedangkan objek dengan nilai *confidence* rendah dikategorikan sebagai invalid dan disortir secara otomatis menggunakan aktuator servo.
4. Sistem menunjukkan tingkat keberhasilan deteksi dan penyortiran di atas 85%, dengan respon waktu (*delay*) rata-rata sekitar 120–145 ms, yang menandakan bahwa sistem mampu bekerja secara real-time dan stabil.
5. Penerapan logika fuzzy terbukti efektif dalam menyesuaikan kecepatan motor dan waktu sortir berdasarkan kondisi FPS dan *confidence score*, sehingga sistem dapat mempertahankan performa optimal meskipun kondisi operasional berubah.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar sistem ditingkatkan pada bagian dataset dan model deteksi agar akurasi semakin tinggi, serta dilakukan optimasi pada logika fuzzy agar respon konveyor lebih cepat dan stabil saat kondisi operasi berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2023). Sistem Kendali Kecepatan Konveyor Dengan Beban Berubah Berbasis Hibrid Fuzzy Logic-Pid. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 11(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v11i3.3346>
- Ali Rizal Chaidir, Panji Eka Prasetya, Arizal Mujibtamala Nanda Imron, Immawan Wicaksono, Guido Dias Kalandro, & Gramandha Wega Intyanto. (2024). Fruit Sorting System for Oranges Based on Size and Color Using Fuzzy Logic. *Journal of Educational Engineering and Environment*, 3(1), 20–26. <https://doi.org/10.36526/jeee.v3i1.3815>
- Almtireen, N., Reddy, V., Sutton, M., Nedvidek, A., Karn, C., Ryalat, M., Elmoaqet, H., & Rawashdeh, N. (2025). PLC-Controlled Intelligent Conveyor System with AI-Enhanced Vision for Efficient Waste Sorting. *Applied Sciences*, 15(3), 1550. <https://doi.org/10.3390/app15031550>
- Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., Andreetto, M., & Adam, H. (2017). *MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications* (Versi 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1704.04861>
- MathWorks. (2024). *Fuzzy Logic Toolbox User's Guide*.
- Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). *YOLOv3: An Incremental Improvement* (No. arXiv:1804.02767). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.02767>
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (1 ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119994374>
- Siregar, R. F., Nasution, A. R., Arifin, H., & Harahap, M. A. R. (2024). *Fuzzy Logic Mamdani-Based Simulation of Solanum Lycopersicum Fruit Sorter to Produce High-Quality Fruit Products*.

Code Arduino

```

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP32Servo.h> // Servo library for ESP32

#define SERIAL_BAUD 115200

// Motor PWM (LEDC)
const int MOTOR_PIN = 18; // pin output PWM motor (GPIO)
const int LEDC_CHANNEL = 1; // *UBAH ke channel lain* (1) untuk
menghindari conflict
const int LEDC_FREQ = 5000;
const int LEDC_RES = 8; // 8-bit resolution -> 0..255

// Servo
const int SERVO_PIN = 2; // pin untuk servo (ubah sesuai wiring)
Servo myservo;

// LCD I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // sesuaikan alamat I2C jika perlu

void setup() {
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);

  // Setup motor PWM (LEDC) on a channel not used by servo
  ledcSetup(LEDC_CHANNEL, LEDC_FREQ, LEDC_RES);
  ledcAttachPin(MOTOR_PIN, LEDC_CHANNEL);

  // Setup servo
  myservo.setPeriodHertz(50); // 50 Hz typical for servos
  myservo.attach(SERVO_PIN, 500, 2500); // minPulse, maxPulse (microseconds)

```

```
// Setup LCD
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ESP32 Ready");
delay(500);
lcd.clear();
}
```

```
String incoming = "";
```

```
void loop() {
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c == '\n') {
      incoming.trim();
      if (incoming.length() > 0) {
        int firstComma = incoming.indexOf(',');
        int secondComma = incoming.indexOf(',', firstComma + 1);
        if (firstComma > 0 && secondComma > firstComma) {
          String s_pwm = incoming.substring(0, firstComma);
          String s_delay = incoming.substring(firstComma + 1, secondComma);
          String s_servo = incoming.substring(secondComma + 1);

          int pwm = s_pwm.toInt();
          int delay_ms = s_delay.toInt();
          int servo_angle = s_servo.toInt();

          pwm = constrain(pwm, 0, 255);
          delay_ms = constrain(delay_ms, 50, 200);
```



```

servo_angle = constrain(servo_angle, 0, 180);

// set motor PWM
ledcWrite(LED_CHANNEL, pwm);

// set servo position
myservo.write(servo_angle);

// display on LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("PWM:");
lcd.print(pwm);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("D:");
lcd.print(delay_ms);
lcd.print(" S:");
lcd.print(servo_angle);

// ECHO back for verification
Serial.println(String(pwm) + "," + String(delay_ms) + "," +
String(servo_angle));
    }
}
incoming = "";
} else {
    incoming += c;
}
}

delay(10);
}

```

Code Python

```

"""
realtime_detect_fuzzy_serial.py
Realtime detection (YOLOv8) + fuzzy logic -> kirim PWM, delay, servo angle ke
ESP32 via serial.
Format serial: "PWM,DELAY,SERVO\n" (contoh: "200,120,0\n")
"""

import time
import cv2
import numpy as np
import torch
from ultralytics import YOLO
import serial
import serial.tools.list_ports

# ----- Konfigurasi -----
MODEL_PATH = "best.pt"    # <--- ganti jika path beda
CONF_THRESH = 0.25
WEBCAM_ID = 1
FRAME_WIDTH = 1280
FRAME_HEIGHT = 720

# Serial (ubah PORT sesuai OS)
SERIAL_PORT = "COM4"      # contoh Windows; ubah "/dev/ttyUSB0" di
Linux
SERIAL_BAUD = 115200
SERIAL_TIMEOUT = 0.5

# Stabilizer (EMA) untuk fps/conf agar fuzzy tidak terlalu jittery
FPS_ALPHA = 0.3
CONF_ALPHA = 0.3

```

```

# Servo angles
SERVO_ANGLE_VALID = 0    # derajat untuk objek valid (batu/korek)
SERVO_ANGLE_INVALID = 65 # derajat untuk objek tidak valid (tutup botol)

# Debounce: jumlah frame tanpa deteksi sebelum kembalikan servo ke 0
NO_DET_HOLD_FRAMES = 1   # 1 = langsung kembali; ubah ke 3 jika butuh
stabilisasi

# -----

# ----- Fuzzy helpers (dari lampiran user) -----
def trimf_scalar(x, a, b, c):
    if x <= a or x >= c:
        if x == b:
            return 1.0
        return 0.0
    if a < x <= b:
        if a == b:
            return 1.0
        return (x - a) / (b - a)
    if b < x < c:
        if b == c:
            return 1.0
        return (c - x) / (c - b)
    return 0.0

# Input FPS U1 ∈ [0,15]
def fps_lambat(x): return trimf_scalar(x, 0.0, 0.0, 14.0)
def fps_cukup(x): return trimf_scalar(x, 13.0, 14.5, 16.0)
def fps_ideal(x): return trimf_scalar(x, 14.5, 20.0, 20.0)

```

```

# Input Confidence U2 ∈ [0,1]
def conf_rendah(x): return trimf_scalar(x, 0.0, 0.0, 0.4)
def conf_sedang(x): return trimf_scalar(x, 0.3, 0.55, 0.8)
def conf_tinggi(x): return trimf_scalar(x, 0.7, 1.0, 1.0)

rules = [
    ('LAMBAT', 'RENDAH', 'MINIMAL', 'PANJANG'),
    ('LAMBAT', 'SEDANG', 'MINIMAL', 'PANJANG'),
    ('LAMBAT', 'TINGGI', 'NORMAL', 'SEDANG'),
    ('CUKUP', 'RENDAH', 'MINIMAL', 'PANJANG'),
    ('CUKUP', 'SEDANG', 'NORMAL', 'SEDANG'),
    ('CUKUP', 'TINGGI', 'MAKSIMAL', 'SEDANG'),
    ('IDEAL', 'RENDAH', 'NORMAL', 'SEDANG'),
    ('IDEAL', 'SEDANG', 'MAKSIMAL', 'PENDEK'),
    ('IDEAL', 'TINGGI', 'MAKSIMAL', 'PENDEK'),
]

fps_funcs = {'LAMBAT': fps_lambat, 'CUKUP': fps_cukup, 'IDEAL': fps_ideal}
conf_funcs = {'RENDAH': conf_rendah, 'SEDANG': conf_sedang, 'TINGGI':
conf_tinggi}

# Output domains and precomputed MF arrays
x_pwm = np.linspace(0, 255, 256, dtype=np.float32)
x_delay = np.linspace(50, 200, 151, dtype=np.float32)

def trimf_arr(x, a, b, c):
    x = np.asarray(x, dtype=np.float32)
    y = np.zeros_like(x, dtype=np.float32)
    asc = (a < x) & (x <= b) if a != b else (x == b)
    if a != b:
        y[asc] = (x[asc] - a) / (b - a)
    else:

```

```

    y[asc] = 1.0
    desc = (b < x) & (x < c) if b != c else (x == b)
    if b != c:
        y[desc] = (c - x[desc]) / (c - b)
    else:
        y[desc] = 1.0
    y[x == b] = 1.0
    return y

pwm_mfs_pre = {
    'MINIMAL': trimf_arr(x_pwm, 100.0, 100.0, 180.0),
    'NORMAL': trimf_arr(x_pwm, 180.0, 207.5, 235.0),
    'MAKSIMAL': trimf_arr(x_pwm, 235.0, 235.0, 255.0)
}

delay_mfs_pre = {
    'PENDEK': trimf_arr(x_delay, 50.0, 50.0, 110.0),
    'SEDANG': trimf_arr(x_delay, 80.0, 125.0, 170.0),
    'PANJANG': trimf_arr(x_delay, 140.0, 200.0, 200.0)
}

def defuzz_centroid_pre(x, agg):
    msum = np.sum(agg)
    if msum <= 1e-6:
        return float(np.mean(x))
    return float(np.sum(x * agg) / msum)
# ----- End fuzzy helpers -----

def find_serial_port(port_hint=None):
    ports = list(serial.tools.list_ports.comports())
    if port_hint:
        for p in ports:
            if port_hint in (p.device or "") or port_hint in (p.description or ""):
```

```

        return p.device
    return ports[0].device if ports else None

def open_serial(port, baud, timeout):
    try:
        ser = serial.Serial(port, baud, timeout=timeout)
        print(f"[INFO] Opened serial port: {port} @ {baud}")
        time.sleep(1.0)
        return ser
    except Exception as e:
        print(f"[WARN] Tidak dapat membuka serial {port}: {e}")
        return None

def compute_fuzzy_outputs(fps_val, conf_val):
    fps_degs = {k: f(fps_val) for k, f in fps_funcs.items()}
    conf_degs = {k: f(conf_val) for k, f in conf_funcs.items()}

    pwm_agg = np.zeros_like(x_pwm, dtype=np.float32)
    delay_agg = np.zeros_like(x_delay, dtype=np.float32)

    for (fps_label, conf_label, pwm_label, delay_label) in rules:
        activation = min(fps_degs.get(fps_label, 0.0), conf_degs.get(conf_label, 0.0))
        if activation <= 0:
            continue

        pwm_clip = np.minimum(pwm_mfs_pre[pwm_label], activation)
        delay_clip = np.minimum(delay_mfs_pre[delay_label], activation)
        pwm_agg = np.maximum(pwm_agg, pwm_clip)
        delay_agg = np.maximum(delay_agg, delay_clip)

    pwm_def = defuzz_centroid_pre(x_pwm, pwm_agg)
    delay_def = defuzz_centroid_pre(x_delay, delay_agg)
    return float(pwm_def), float(delay_def)

```

```

def normalize_label(s):
    if s is None:
        return ""
    return s.strip().lower().replace("_", " ")

def decide_servo_from_labels(label_list):
    """
    label_list: list of string labels detected in frame (already normalized)
    Returns angle: 0 (valid) or 65 (invalid) or None if no decision.
    Priority: if any invalid -> invalid angle; else if any valid -> valid angle.
    """

    # ✅ Update daftar valid dan invalid
    valid_names = {'batu', 'korek', 'tutup botol'}
    invalid_names = {'rautan', 'tutup bolpoin', 'penghapus'}

    has_valid = False
    has_invalid = False

    for lbl in label_list:
        if not lbl:
            continue

        # --- Cek valid ---
        if any(v == lbl or lbl.startswith(v + " ") or (" " + v + " ") in (" " + lbl + " ")):
            for v in valid_names:
                has_valid = True

        # --- Cek invalid ---
        if any(inv in lbl for inv in invalid_names):

```

```

        has_invalid = True

# --- Prioritas keputusan ---
if has_invalid:
    return SERVO_ANGLE_INVALID
if has_valid:
    return SERVO_ANGLE_VALID
return None

def main():
    device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
    print(f'[INFO] Loading model {MODEL_PATH} (device {device})')
    model = YOLO(MODEL_PATH)

    port_to_use = SERIAL_PORT
    if not port_to_use:
        port_to_use = find_serial_port()
    ser = open_serial(port_to_use, SERIAL_BAUD, SERIAL_TIMEOUT) if
port_to_use else None
    if ser is None:
        print("[WARN] Serial tidak terbuka. Script akan berjalan tetapi tidak
mengirim ke ESP32.")

    cap = cv2.VideoCapture(WEBCAM_ID)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, FRAME_WIDTH)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, FRAME_HEIGHT)
    if not cap.isOpened():
        print("[ERROR] Tidak dapat membuka webcam.")
        return

    prev_time = time.time()

```



```

ema_fps = 0.0
ema_conf = 0.0
last_servo_angle = SERVO_ANGLE_VALID # default start position
# counter untuk jumlah frame tanpa deteksi
no_det_count = 0

print("[INFO] Tekan 'q' untuk keluar.")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        print("[WARN] frame read failed, exiting.")
        break

    # inference
    results = model(frame, conf=CONF_THRESH, device=device,
verbose=False)
    r = results[0] if len(results) > 0 else None

    bboxes = []
    confs = []
    classes = []
    labels_detected = []
    if r is not None:
        boxes = getattr(r, "boxes", None)
        if boxes is not None and len(boxes) > 0:
            try:
                xyxy = boxes.xyxy.cpu().numpy()
                conf_arr = boxes.conf.cpu().numpy()
                cls_arr = boxes.cls.cpu().numpy()
            except Exception:
                xyxy = np.array(boxes.xyxy)
                conf_arr = np.array(boxes.conf)

```

```

        cls_arr = np.array(boxes.cls)
    for (x1, y1, x2, y2), c, cls in zip(xyxy, conf_arr, cls_arr):
        bboxes.append((int(x1), int(y1), int(x2), int(y2)))
        confs.append(float(c))
        cls_i = int(cls)
        classes.append(cls_i)
    try:
        lbl = str(model.names[cls_i])
    except Exception:
        lbl = f"class_{cls_i}"
    labels_detected.append(normalize_label(lbl))

# compute frame FPS (instant) and confidence (mean conf of detections)
curr_time = time.time()
instant_fps = 1.0 / (curr_time - prev_time) if (curr_time - prev_time) > 0 else
0.0
prev_time = curr_time
mean_conf = float(np.mean(confs)) if confs else 0.0

# EMA smoothing
ema_fps = FPS_ALPHA * instant_fps + (1 - FPS_ALPHA) * ema_fps if
ema_fps != 0 else instant_fps
ema_conf = CONF_ALPHA * mean_conf + (1 - CONF_ALPHA) *
ema_conf if ema_conf != 0 else mean_conf

# clip to fuzzy domain
fps_for_fuzzy = float(np.clip(ema_fps, 0.0, 15.0))
conf_for_fuzzy = float(np.clip(ema_conf, 0.0, 1.0))

# fuzzy compute
pwm_val, delay_val = compute_fuzzy_outputs(fps_for_fuzzy,
conf_for_fuzzy)

```

```

pwm_int = int(round(np.clip(pwm_val, 0, 255)))
delay_int = int(round(np.clip(delay_val, 50, 200)))

# --- Servo no-detection handling with debounce ---
# update no_det_count
if not labels_detected:
    no_det_count += 1
else:
    no_det_count = 0

servo_decision = decide_servo_from_labels(labels_detected)

if not labels_detected and no_det_count >= NO_DET_HOLD_FRAMES:
    # tidak ada objek selama threshold -> kembali ke posisi valid (0°)
    servo_angle = SERVO_ANGLE_VALID
    last_servo_angle = servo_angle
elif servo_decision is None:
    # ada deteksi tetapi tidak termasuk valid/invalid -> keep last angle
    servo_angle = last_servo_angle
else:
    # ada keputusan valid/invalid
    servo_angle = servo_decision
    last_servo_angle = servo_angle

# send serial (format: "PWM,DELAY,SERVO\n")
if ser:
    try:
        msg = f"{pwm_int},{delay_int},{servo_angle}\n"
        ser.write(msg.encode())
    except Exception as e:
        print(f"[WARN] Error sending serial: {e}")
    try:

```

```

        ser.close()
    except:
        pass
    ser = None

# overlay results on frame: bboxes and text
out = frame.copy()
if bboxes:
    for (x1, y1, x2, y2), c, cls in zip(bboxes, confs, classes):
        try:
            lbl = str(model.names[int(cls)])
        except Exception:
            lbl = f"class_{int(cls)}"
        label = f"{lbl}: {c:.2f}"
        cv2.rectangle(out, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
        (tw, th), _ = cv2.getTextSize(label, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.6, 2)
        cv2.rectangle(out, (x1, y1 - th - 6), (x1 + tw, y1), (0, 255, 0), -1)
        cv2.putText(out, label, (x1, y1 - 4), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.6, (0, 0, 0), 2, cv2.LINE_AA)

    info1 = f"FPS(ema):{ema_fps:.1f} Conf(ema):{ema_conf:.2f}
NoDet:{no_det_count}"
    info2 = f"PWM:{pwm_int} DELAY:{delay_int}ms
SERVO:{servo_angle}deg"
    cv2.putText(out, info1, (10, 25), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7,
(255, 255, 0), 2)
    cv2.putText(out, info2, (10, 55), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7,
(255, 255, 0), 2)

cv2.imshow("Realtime Detection + Fuzzy -> ESP32 (with Servo)", out)

```

```
# key handling
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
if ser:
    ser.close()
print("[INFO] Done.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```